Лабораторная работа 7

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Для выполнения работы необходимо уточнить свой вариант. Перечень ссылок на данные находится на странице курса в LMS в разделе «Лабораторные работы».

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Выбрать входные и выходные переменные.
2. Выполнить настройку параметров лингвистических переменных: определить количество термов, типов и параметров функций принадлежности.
3. Сформировать базу нечетких правил.
4. Выполнить оценку качества полученной нечеткой системы.
5. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
6. Разобраться с основными возможностями библиотеки skfuzzy (https://scikit-fuzzy.github.io/scikit-fuzzy/).
7. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
8. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. В чем основное различие между классическими и нечеткими множествами?
2. Что такое характеристическая функция?
3. Приведите пример нечеткого множества.
4. В чем особенность операций над нечеткими множествами?
5. Как реализуется пересечение нечетких множеств?
6. Как реализуется объединение нечетких множеств?
7. Что такое функция принадлежности?
8. Для чего используется функция принадлежности?
9. Перечислите основные типы функций принадлежности.
10. Как выбрать тип функции принадлежности?
11. Как определить параметры функции принадлежности?
12. Что такое нечеткая переменная?
13. Что такое лингвистическая переменная?
14. В чем особенность визуализации лингвистических переменных?
15. Что такое нечеткое моделирование?
16. Для чего используются СППР?
17. Для чего используются ЭС?
18. В чем разница между СППР и ЭС?
19. Чем похожи СППР и ЭС?
20. Что такое нечеткий логический вывод?
21. Что такое нечеткий контроллер?

22. Перечислите основные этапы НЛВ.
23. Перечислите классы нечетких систем.
24. В чем заключаются основные проблемы создания нечетких систем?
25. Перечислите преимущества и недостатки нечетких систем.
26. Что является гиперпараметрами НЛВ?